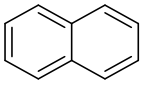
ZADANIE A1

Aromatyczność

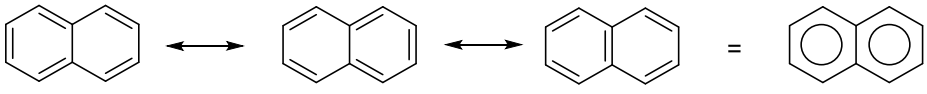
Aromatyczność, czyli zjawisko występowania sprzężonego cyklicznego układu wiązań podwójnych, wykazujących efekt delokalizacji elektronów π, ma bardzo istotny wpływ na szereg właściwości chemicznych związków, które ją posiadają. Jedną z najprostszych metod rozpoznawania związków aromatycznych jest użycie poniższej tabeli, którą przykładowo wypełniono dla naftalenu:

struktura	cykliczny	sprzężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów π	elektrony π	$4n+2$	aromatyczny
 naftalen	tak	tak	5	0	10	tak (n=2)	tak

Na podstawie danych z tabeli można stwierdzić, że naftalen spełnia regułę Huckla (regułę $4n+2$), która brzmi: związek jest prawdopodobnie aromatyczny, gdy w układzie wiązań wielokrotnych tworzących układ cykliczny tego związku występuje $4n+2$ elektronów zlokalizowanych na wiązaniach π, gdzie n jest liczbą naturalna.

„Odwrotną" cechą do aromatyczności jest antyaromatyczność, która występuje, kiedy cykliczny układ ze sprzężonymi wiązaniami wielokrotnymi ma $4n$ elektronów π. Antyaromatyczność destabilizuje cząsteczkę, która często aby temu zapobiec zmienia kształt co powoduje zerwanie układu oddziałujących ze sobą elektronów π.

Delokalizację elektronów dla związków chemicznych można przedstawić graficznie np. poprzez narysowanie struktur rezonansowych, czyli struktury różniące się jedynie rozmieszczeniem elektronów π lub elektronów niewiążących (czyli zawartych w wolnych parach elektronowych). Przykładowo dla naftalenu jego struktury rezonansowe przedstawione są poniżej:



Polecenia:

a. Wypełnij tabelę dla następujących związków chemicznych, a dla związków aromatycznych narysuj przynajmniej dwie struktury rezonansowe (o ile istnieją):

1. etylen
2. cyklobutadien
3. pirol
4. pirydyna

b. Wskaż, który z podanych wyżej związków wykazuje antyaromatyczność i wyjaśnij dlaczego.

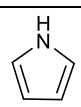
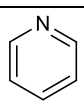
c. Miarą stabilizacji układu aromatycznego może być energia rezonansu, którą możemy zdefiniować jako różnicę energii pomiędzy hipotetycznym, niearomatycznym, cyklicznym układem mającym n niezdelokalizowanych elektronów π oraz takim samym układem aromatycznym mającym n zdelokalizowanych elektronów π.

Znając wartość entalpii uwodornienia 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydronaftalenu (-120 kJ/mol) oraz wartość entalpii uwodornienia naftalenu (-350 kJ/mol) oblicz energię rezonansu dla naftalenu.

d. Delokalizacja elektronów w związkach aromatycznych ma wpływ zarówno na ich kwasowość / zasadowość jak i rozpuszczalność. Oblicz rozpuszczalność benzoesanu srebra w roztworze buforowym o pH = 3,2, wiedząc, że pK_a kwasu benzoesowego wynosi 4,2, natomiast iloczyn rozpuszczalności benzoesanu srebra K_{so} jest równy $2{,}5 \cdot 10^{-13}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a.

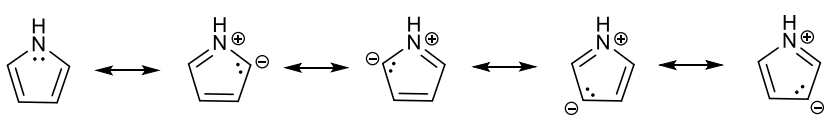
struktura	cykliczny	sprzężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów π	elektrony π	$4n+2$	aromatyczny
etylen	nie	nie	1	0	2	tak	nie
 cyklobutadien	tak	tak	2	0	4	nie	nie
 pirol	tak	tak	2	1	6	tak (n=1)	tak
 pirydyna	tak	tak	3	0	6	tak (n=1)	tak

Uwaga: wolna para elektronów na atomie azotu w pirolu i pirydynie może brać udział w tworzeniu układu aromatycznego (tak jak dla pirolu), ale nie musi (tak jak dla pirydyny). Decyduje o tym fakt, czy powstały w taki sposób układ jest aromatyczny, co zapewnia dodatkową stabilizację tego układu. Dla pirolu optymalne jest uczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego i dlatego tak się dzieje. Dla pirydyny optymalne jest nieuczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego (gdyby dodać wolną parę mielibyśmy 8 elektronów czyli układ antyaromatyczny) i dlatego tak się dzieje. Podobnie jest dla innych układów z heteroatomami takimi jak O czy S.

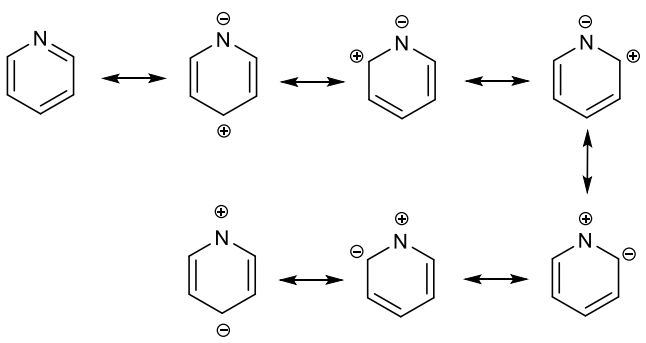
1 niearomatyczny

2 niearomatyczny

3



4

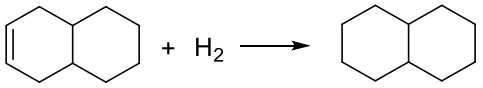


W przypadku pirydyny możemy zauważyć, że część ze struktur rezonansowych jest bardziej prawdopodobna niż inne. W tym konkretnym przypadku bardziej prawdopodobne są struktury które mają formalny ładunek ujemny na atomie azotu, który ma wysoką elektroujemność, a mniej prawdopodobne

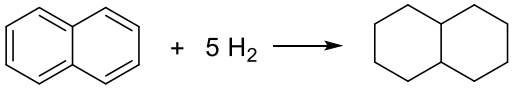
struktury mające formalny ładunek dodatni na atomie azotu. W związku z tym substytucja nukleofilowa zachodzi w pirydynie najczęściej w pozycje *orto* (2) i *para* (4), ponieważ na tych atomach węgla jest formalny ładunek dodatni. Z tego samego powodu pozycja *meta* (3) jest w pirydynie uprzywilejowana w substytucji elektrofilowej.

b. Cyklobutadien, ponieważ ma $4n$ (n=1) elektronów π.

c. Znając wartość entalpii uwodornienia 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydronaftalenu



możemy oszacować entalpię uwodornienia hipotetycznego związku, mającego 5 wiązań podwójnych:



Tymczasem eksperymentalna wartość entalpii uwodornienia naftalenu to –350 kcal/mol. Oznacza to, że energia rezonansu dla naftalenu wynosi –350 kJ/mol – (–600 kJ/mol) = 250 kJ/mol.

d. Dla reakcji rozpuszczania tej soli:

$$C_6H_5COOAg \rightleftarrows C_6H_5COO^- + Ag^+$$

możemy zapisać $K_{so} = [Ag^+]\cdot[C_6H_5COO^-]$. Przyjmijmy $[Ag^+] = S$ oraz $[C_6H_5COO^-] + [C_6H_5COOH] = S$, gdzie S jest rozpuszczalnością.

Jeśli pH = 3,2 to $[H_3O^+] = 10^{-3,2}$ mol·dm^{-3} = $6{,}3\cdot10^{-4}$ mol·dm^{-3}. Dysocjacja kwasu benzoesowego jest opisana reakcją:

$$C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+$$

$$K_a = \frac{[C_6H_5COO^-]\cdot[H_3O^+]}{[C_6H_5COOH]}$$

$$\frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} = \frac{K_a}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-4,2}}{10^{-3,2}} = \frac{1}{10}$$

czyli:

$$[C_6H_5COO^-] + [C_6H_5COOH] = S$$
$$[C_6H_5COO^-] + 10\cdot[C_6H_5COO^-] = S$$
$$11\cdot[C_6H_5COO^-] = S$$

Podstawiając tę zależność do równania na K_{s0} otrzymujemy:

$$K_{so} = [Ag^+]\cdot[C_6H_5COO^-] = S\cdot S/11 = S^2/11$$
$$S^2 = 11\cdot K_{so} = 11\cdot 2{,}5\cdot10^{-13} = 2{,}75\cdot10^{-12}$$
$$S = 1{,}7\cdot10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$